

05-续费扣款日期智能预测

一. 需求背景

- 问题现状：当前续费扣款重试日期为固定规则（2+2+2+4+8+8），未考虑所属国家、支付方式、历史扣款成功率等影响因素

二. 需求价值

- 提升续费扣款成功率

三. 需求描述

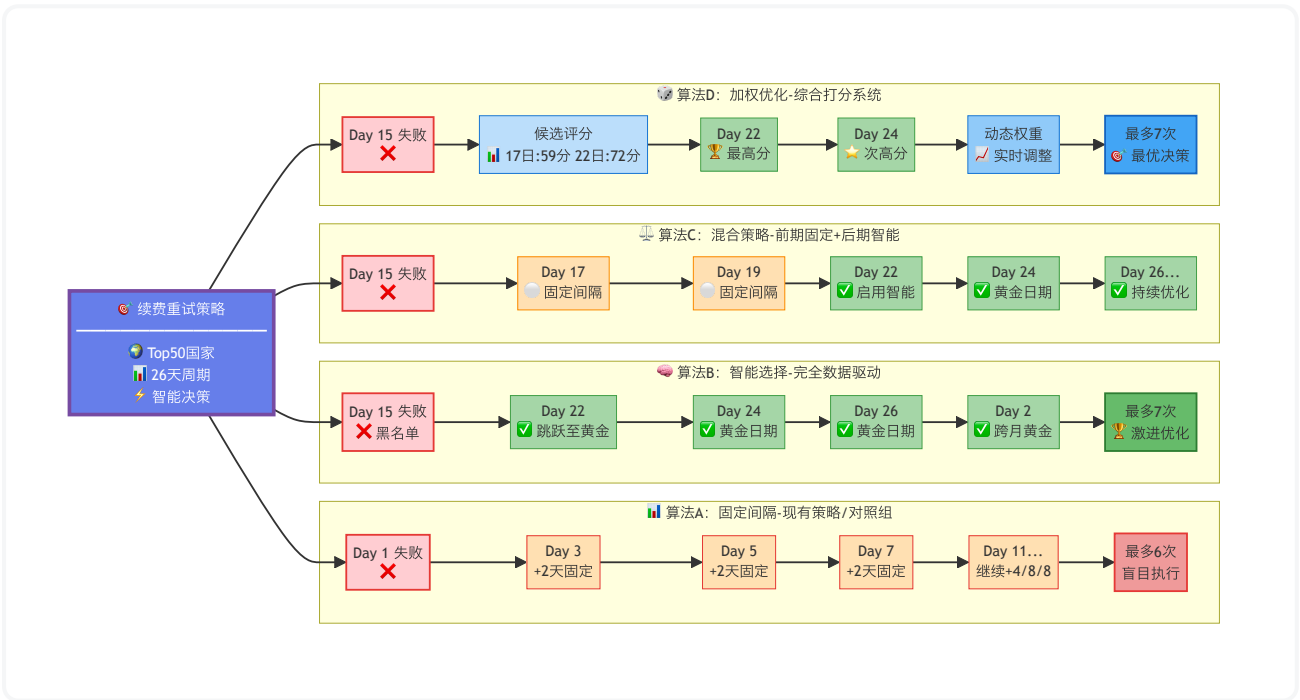
3.1 扣款重试日期策略

4套算法关键差异对比:

算法	核心逻辑	策略特点
A(现有)	固定间隔2/2/2/4/8/8天，不考虑日期质量	✅ 简单稳定，已运行多 ❌ 盲目重试，可能在黑 ❌ 错过黄金日期机会
B(智能)	- 优先选择黄金日期，避开黑名单日期，允许跳跃式重试 - 完全数据驱动	✅ 完全数据驱动，最大 ✅ 可能跨越多天直接跳22) ⚠️ 激进策略，前期可能

C(混合)	前两次保持2天固定间隔(稳定基础)，后续才启用智能选择	✅ 平衡稳健性与智能优 ✅ 前2次快速重试(day 1 ✅ 后续5次(attempt 3-7 ⚠️ 如果首次在黑名单日
D(加权)	给每个日期打分(考虑成功率、距离、场景价值)，选择分数最高的日期	✅ 最灵活，可根据实验 ✅ 综合考虑多个维度(成 ⚠️ 复杂度高，需要AB测

4套算法示意图：



实验目的

核心目标: 通过多算法AB测试，快速找到最优重试策略，实现:

- 最大化续费成功率(目标: +4-5pp)
- 最小化重试成本(智能避开低价值日期)

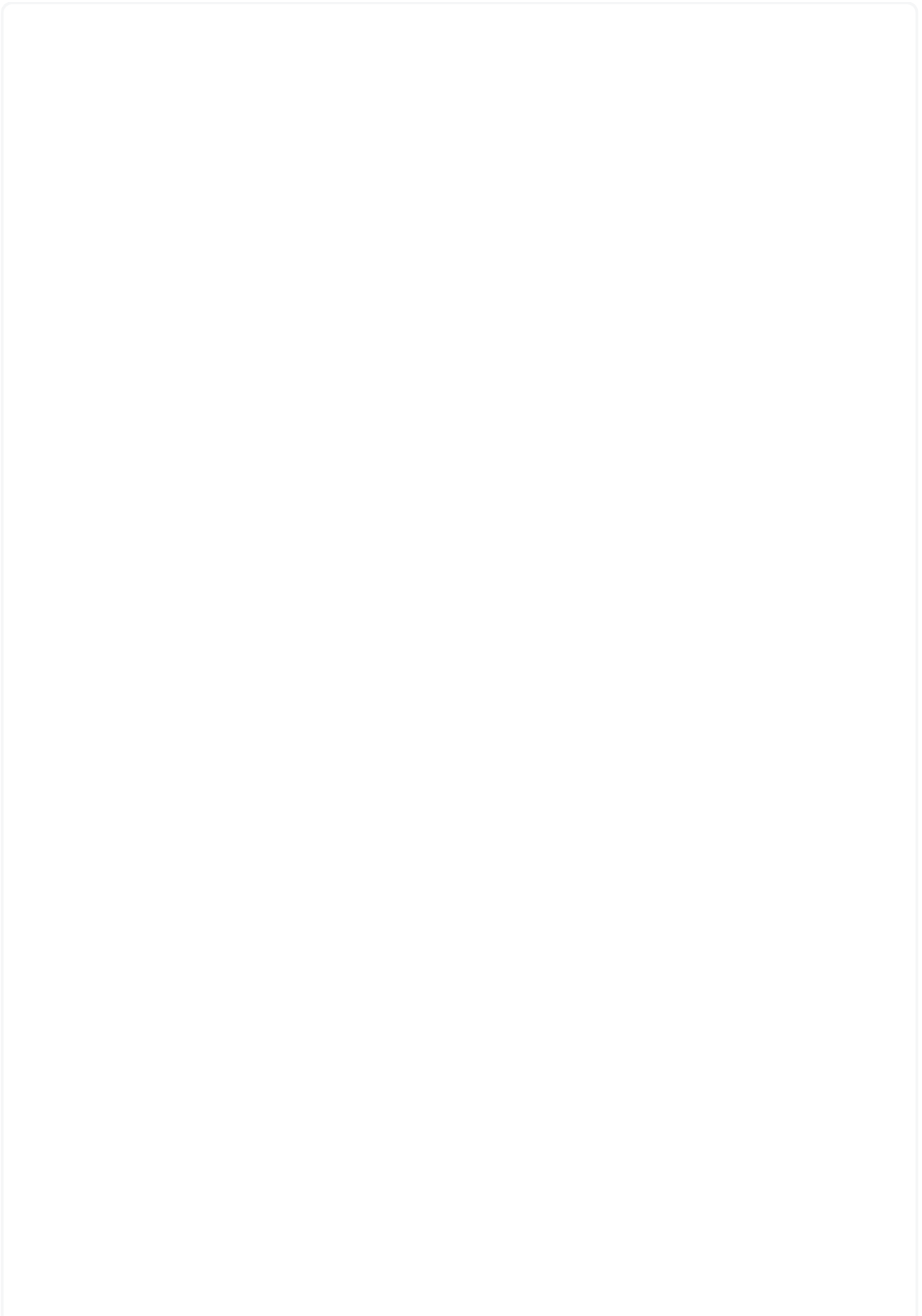
实验周期: 4周 × 2轮 = 8周总计

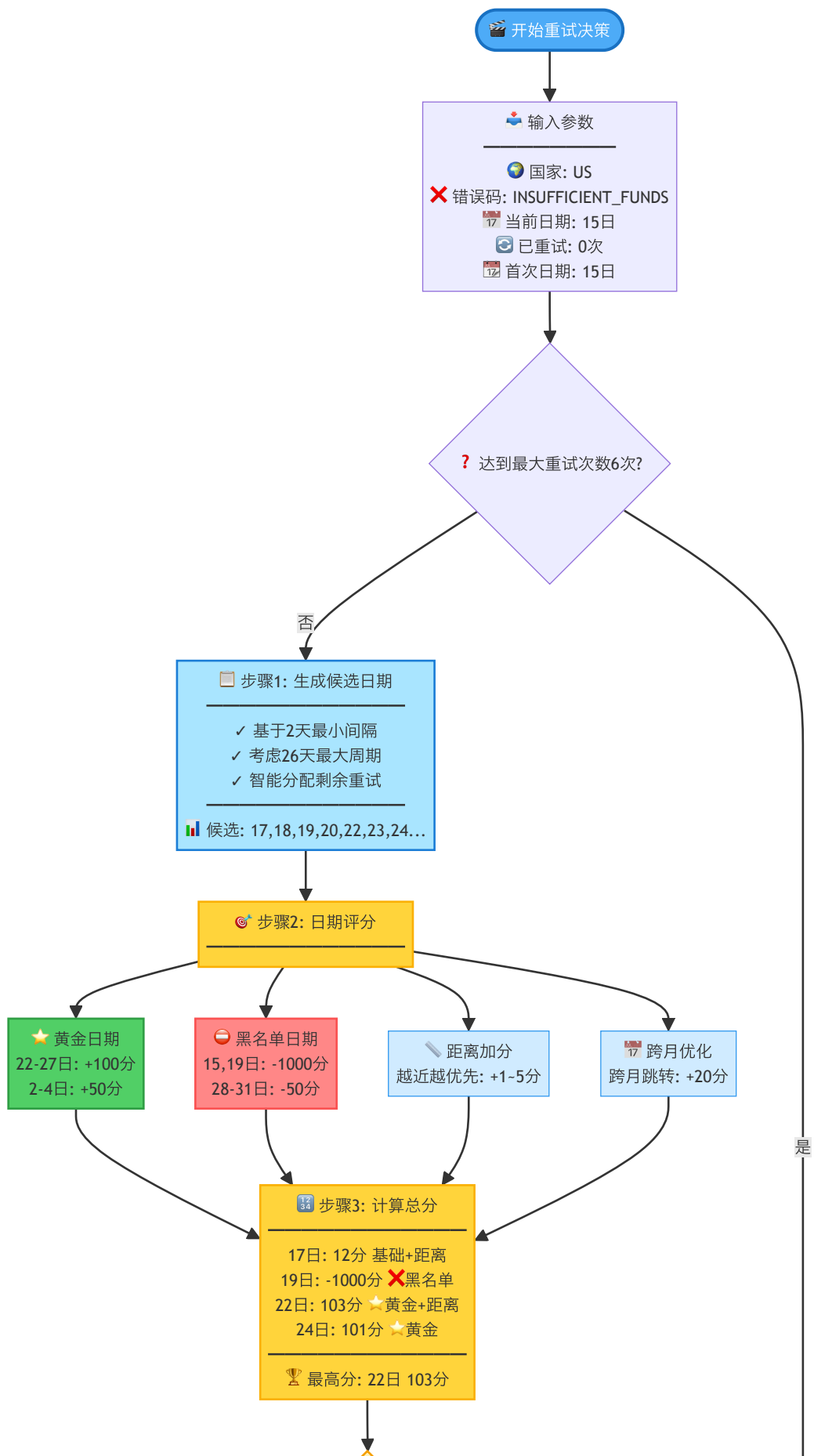
- 第一轮(Week 1-4): A vs B vs C vs D四组对比
- 第二轮(Week 5-8): 优胜算法vs优化版本精细调优

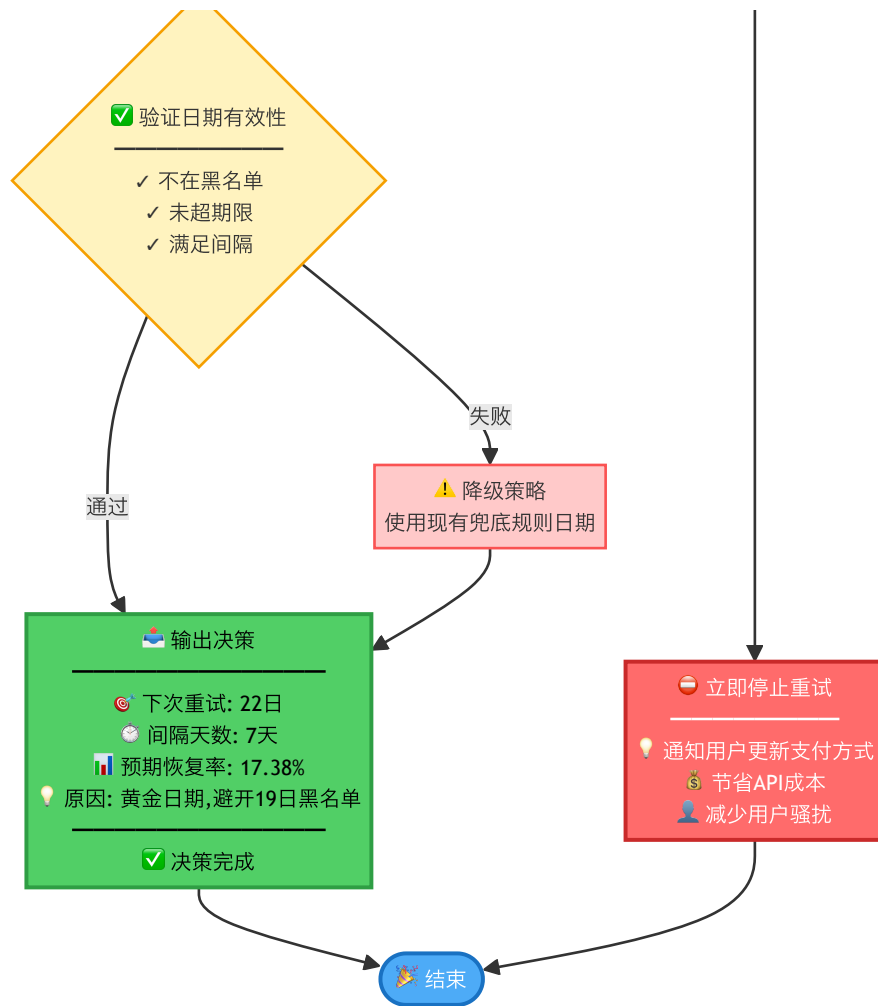
流量分配:

- 实验A(现有规则对照组): 25%
- 实验B(智能日期选择): 25%
- 实验C(混合策略): 25%
- 实验D(加权优化): 25%

D实验算法流程详解







3.2 AB实验

- 采用AB实验验证不同时间段扣款对扣款成功率影响，A实验维持不变，B实验在最佳时间段扣款
- 定时任务提前1天分流时打标

实验	订阅计划数	成功计划数	总扣款次数	成功扣款次数	平均成功天数
A实验					
B实验					

四. 关联需求

暂无